華東理工大學

毕业论文（设计）

# 量子有效势的虚部与真空相变的联系


学　院　物理学院

系　别　应用物理

专　业　应用物理学

年　级　2020 级

学　号　20003109

姓　名　张启抟

导　师　廖玮


定稿日期　2024 年 5 月 16 日

# 摘　要

真空相变是量子场论中一类重要的非微扰现象，其物理图像可类比于统计力学中一级相变的成核过程，因此在宇宙学、粒子物理学以及凝聚态物理等领域均具有重要意义。现有关于真空相变几率的计算主要依赖欧式场论中的瞬子方法和 WKB 近似方法；然而，这些方法通常仅便于获得衰变几率的领头阶结果，而更高阶修正的求取往往相当繁复。量子场论中的量子有效势由于包含圈图修正，其虚部常被视为体系不稳定性的表征，并被认为可能与真空衰变几率存在内在联系。不过，在一般情形下，仅考虑量子有效势本身通常不足以恢复正确的衰变几率，而量子有效势虚部的物理解释也尚未形成完全统一的认识。本文选取若干具有代表性的势能模型，分别利用欧式场论的瞬子理论与量子有效势方法计算真空相变几率的领头阶，并对两类方法所得结果进行比较，以考察量子有效势虚部与真空衰变几率之间的联系及其适用范围。

**关键词：**真空相变；量子场论；量子有效势；路径积分；瞬子

# Abstract

Vacuum phase transition is an important non-perturbative phenomenon in quantum field theory, and its physical picture is closely analogous to the nucleation process of first-order phase transitions in statistical mechanics. It therefore plays a significant role in cosmology, particle physics, and condensed matter physics. Existing calculations of vacuum decay rates mainly rely on the instanton formalism in Euclidean field theory and on WKB-type approximations. These approaches, however, are usually most effective only at the leading-order level, while higher-order corrections are often technically involved. The imaginary part of the quantum effective potential is commonly regarded as an indicator of instability and is frequently expected to be related to the vacuum decay rate. Nevertheless, in generic situations the quantum effective potential alone does not reproduce the correct decay probability, and the physical interpretation of its imaginary part remains not fully settled. In this work, several representative potential models are examined. Their leading-order vacuum decay rates are computed using both the instanton formalism of Euclidean field theory and the quantum effective potential method, and the resulting expressions are compared in order to clarify the relation between the imaginary part of the quantum effective potential and the probability of vacuum decay, together with the scope of validity of this relation.

**Keywords:** vacuum phase transition; quantum field theory; quantum effective potential; path integral; instanton

# 目 录

**1 引言** **1**

**2 真空相变几率的计算方法** **2**

2.1 欧式场论的瞬子理论 . . . . . 2

2.2 WKB 近似方法 . . . . . 6

2.3 量子场论中的量子有效势 . . . . . 7

**3 四维时空中的真空相变几率与量子有效势虚部的联系** **8**

3.1 四维时空中 $\lambda\phi^4$ 理论的瞬子解 . . . . . 8

3.2 欧式场论的瞬子理论计算 $\lambda\phi^4$ 理论的真空相变几率 . . . . . 11

3.3 量子有效势方法计算 $\lambda\phi^4$ 理论的真空相变几率 . . . . . 13

**4 其他模型的真空相变几率与量子有效势虚部之间的联系** **14**

4.1 四维时空下非整数幂次的二项式势能 . . . . . 14

4.2 四维时空下含对数修正的平方势能 . . . . . 16

4.3 四维时空下的 lambda phi 4+epsilon 理论 . . . . . 19

4.4 $d$ 维时空下标度不变的标量场理论的真空相变几率 . . . . . 20

**5 结论** **27**

**参考文献** **29**

**致谢** **31**

# 1 引言

真空相变通常指这样一种过程：体系除基态之外还存在一个亚稳态，后者称为假真空，而基态称为真真空。体系初始处于假真空态，在热涨落或量子涨落等机制作用下，空间局部区域可能形成真真空气泡。若气泡核心所带来的能量增益能够补偿泡壁的能量代价，则该气泡将持续扩张，体系最终由假真空跃迁至真真空。

真空相变的物理图像与统计力学中的一级相变成核过程高度相似，因此在多个研究方向中均占据重要地位。例如，在宇宙学中 [1]，早期宇宙在高温高能条件下的演化可能涉及假真空向真真空的跃迁，其宏观表现可对应于真真空气泡在假真空背景中的形成与扩张；这一过程可能对宇宙的后续演化产生深远影响。在粒子物理中，量子色动力学中的夸克-胶子等离子体相变涉及夸克、反夸克及胶子自由度的重排 [2]；标准模型框架下的电弱相变则与对称性破缺及粒子质量的产生密切相关 [3]。在凝聚态物理中，类似的相变图像也会出现在不同量子相之间的转变过程中，例如石墨烯由二维半金属态向量子自旋霍尔绝缘体的转变 [4]。因此，对真空相变的研究不仅有助于理解宇宙演化与相结构形成，也有助于澄清粒子质量起源及标准模型之外新物理的相关问题。

近年来陆续有实验开始对宇宙的真空相变过程进行模拟。例如，Zenesini 等人的工作 [5] 中，利用激光将 $^{23}$Na 原子冷却到玻色-爱因斯坦凝聚温度以下，通过实验观察了孤立和相干耦合原子超流体中的气泡成核现象，并通过数值模拟支持了其观察结果。其观察结果与基于瞬子理论的预测是一致的，这证实了目前科学界对于真空相变过程的物理理解。

真空相变的过程是一个非微扰过程，用于表征真空相变的物理量是单位时间单位体积内的衰变几率，其定义为

$$\frac{\Gamma}{V} = A\,\mathrm{e}^{-B/\hbar}\big[1+\mathcal{O}(\hbar)\big]. \tag{1-1}$$

上式左边表示单位时间、单位体积内的衰变几率。现有计算真空相变几率的主要方法包括基于欧式场论的瞬子方法以及 WKB 近似方法。尽管这些方法在处理领头阶结果时十分有效，但更高阶修正通常计算繁杂，只有在极少数特殊模型中才能获得解析表达式，而在更一般的情形下则往往需要依赖数值分析。因此，寻求一种更为简洁且具有普适性的描述框架，具有明确的理论意义。

量子场论中的量子有效势本质上是包含圈图修正后的有效势能函数。由于它已经吸收了部分量子涨落效应，在散射振幅及真空结构等问题的分析中具有显著便利。尤其值得注意的是，量子有效势的虚部通常被视为不稳定性的信号，并被期待与真空相变几率存在直接联系。若量子有效势方法能够稳定地再现实例中由标准瞬子方法得到的结果，则它有望成为研究真空衰变问题的有力工具。然而，已有研究表明，这种一致性并不具有普遍性；在不少模型中，仅保留量子有效势的贡献并不能给出正确的衰变几率。基于这一背景，本文通过若干具体模型的比较分析，讨论真空衰变

几率与量子有效势虚部之间可能存在的对应关系及其局限性。

# 2 真空相变几率的计算方法

在进行具体例子的真空相变几率计算之前，先回顾量子场论中基于瞬子理论的路径积分方法、WKB 近似方法，以及量子有效势方法。

## 2.1 欧式场论的瞬子理论

### 2.1.1 量子力学中虚时变换下的路径积分

在讨论量子场论中的路径积分方法前，先介绍量子力学中的路径积分方法。该部分的内容主要参考文献 [6–11]。一个在势场 $V(x)$ 中运动、质量为 $m$ 的粒子的拉格朗日量为

$$L = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 - V(x). \tag{2-1}$$

在有了粒子的拉格朗日量后，可以将其对时间积分，从而求出粒子的作用量：

$$S = \int \mathrm{d}t\, L = \int \mathrm{d}t \left[\frac{1}{2}m\dot{x}^2 - V(x)\right]. \tag{2-2}$$

在 Heisenberg 绘景中，从一个位置算符的瞬时本征态跃迁到另一个位置算符的瞬时本征态的跃迁振幅可以利用 Feynman 路径积分表示为

$$\begin{aligned}\langle x_f, t_f \mid x_i, t_i\rangle &= \langle x_f \mid \mathrm{e}^{-\mathrm{i}HT/\hbar} \mid x_i\rangle \\ &= N \int \mathcal{D}[x(t)]\, \exp\left(\frac{\mathrm{i}}{\hbar}S[x(t)]\right),\end{aligned} \tag{2-3}$$

其中 $T = t_f - t_i$，$N$ 为归一化常数，$H$ 为体系的哈密顿量。

接下来引入 Wick 转动 $t = -\mathrm{i}\tau$。为了避免后续符号中的负号混乱，以下采用更常见的欧式作用量记号，将欧式拉格朗日量写为

$$L_{\mathrm{E}} = \frac{1}{2}m\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}\tau}\right)^2 + V(x), \tag{2-4}$$

对应的欧式作用量为

$$S_{\mathrm{E}} = \int \mathrm{d}\tau\, L_{\mathrm{E}} = \int \mathrm{d}\tau \left[\frac{1}{2}m\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}\tau}\right)^2 + V(x)\right]. \tag{2-5}$$

因此，在虚时变换下，粒子的跃迁振幅可以改写为

$$\begin{aligned}\langle x_f, \tau_f \mid x_i, \tau_i\rangle &= \langle x_f \mid \mathrm{e}^{-H(\tau_f-\tau_i)/\hbar} \mid x_i\rangle \\ &= N\int \mathcal{D}[x(\tau)]\,\mathrm{e}^{-S_\mathrm{E}[x(\tau)]/\hbar}.\end{aligned} \tag{2-6}$$

我们可以通过下面的推导将统计力学中的配分函数与虚时变换下的路径积分联系起来。在能量表象下，统计力学中的配分函数可以写成

$$Z(\beta) = \sum_n \langle E_n \mid \mathrm{e}^{-\beta H} \mid E_n\rangle = \sum_n \mathrm{e}^{-\beta E_n}, \tag{2-7}$$

其中 $\beta = 1/(k_\mathrm{B}T)$，$k_\mathrm{B}$ 为玻尔兹曼常数，$T$ 为温度。配分函数也可在坐标表象下写出：

$$Z(\beta) = \int \mathrm{d}x\,\langle x \mid \mathrm{e}^{-\beta H} \mid x\rangle = N\int_{\text{periodic}} \mathcal{D}[x(\tau)]\,\mathrm{e}^{-S_\mathrm{E}[x(\tau)]/\hbar}. \tag{2-8}$$

上式中的积分测度遍历了所有初态与末态坐标相同的周期路径。如果将温度乘上玻尔兹曼因子的倒数与虚时间认同，可以看出配分函数实际上就是积分测度为周期函数的路径积分。于是，若路径积分出现虚部，就说明部分能量存在虚部；波函数的演化是按照时间演化算符进行的，能量存在虚部就意味着波函数的模方会出现一个随着时间指数衰减的因子，这意味着体系会发生衰变。因此，如果我们能够计算出路径积分的虚部，就可以得到体系发生真空相变的几率。

可以考虑一个一般性的例子，即粒子处在一个具有两个不对称局部极小值的势阱中运动，其中能量较高的极小值被称作假真空 $x_\mathrm{FV}$，能量较低的极小值被称作真真空 $x_\mathrm{TV}$。为了方便起见，可以将假真空的能量恰好选为零。

我们可以利用上式计算粒子的衰变几率。为了计算路径积分，可以将积分测度中的所有可能路径按照满足最小作用量原理的经典路径进行展开：

$$x(\tau) = \bar{x}(\tau) + \sum_n c_n x_n(\tau). \tag{2-9}$$

上式中 $\bar{x}(\tau)$ 为满足最小作用量原理的路径，即满足作用量一阶变分等于零的方程

$$\frac{\delta S_\mathrm{E}}{\delta \bar{x}} = -\frac{\mathrm{d}^2\bar{x}}{\mathrm{d}\tau^2} + V'(\bar{x}) = 0. \tag{2-10}$$

这里已将粒子的质量取作 $m = 1$。而 $x_n(\tau)$ 为在经典路径附近做微扰展开的量子路径，这些量子路径满足作用量二阶变分对应的本征方程

$$\left[-\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}\tau^2} + V''(\bar{x})\right] x_n(\tau) = \lambda_n x_n(\tau), \tag{2-11}$$

其中 $\lambda_n$ 是这些量子路径对应的本征值。

从而可以将路径积分改写成关于本征值高斯积分的无穷乘积，最后的结果为

$$\langle x_f \mid \mathrm{e}^{-HT/\hbar} \mid x_i \rangle = N \exp\left[-\frac{S_{\mathrm{E}}[\bar{x}]}{\hbar}\right] \left\{\det\left[-\partial_\tau^2 + V''(\bar{x})\right]\right\}^{-1/2}. \tag{2-12}$$

上式中如果存在多个驻点，则应该将所有驻点的贡献进行求和。方程的解存在平凡解和非平凡解两类：平凡解代表体系一直处在假真空态；非平凡解则表示粒子在 $\tau \to -\infty$ 时位于假真空，此后向真真空运动，在 $\tau = 0$ 时达到真真空，而在 $\tau \to +\infty$ 时又回到假真空。这样的解被称为反弹，在场论问题中也常称为瞬子解。可以把这样的解理解为由一对正反瞬子组成的瞬子对，在整个时间轴上稀疏分布着许多瞬子对，这种模型被称为瞬子气体近似。由于每一对瞬子都对真空相变几率有贡献，因此需要将所有瞬子对的贡献进行求和。

通常要求瞬子具有时间反演对称性，即满足 Coleman 边界条件

$$\left.\frac{\mathrm{d}\bar{x}}{\mathrm{d}\tau}\right|_{\tau=0} = 0. \tag{2-13}$$

这个边界条件也相当于让瞬子解在 $\tau \to 0$ 时能够平滑连接。满足 Coleman 边界条件的瞬子被称作 Coleman 瞬子。当然，并不是所有势场情形都存在满足 Coleman 边界条件的瞬子解；并且在某些特定情形下，即使存在 Coleman 瞬子，根据 Coleman 瞬子计算得到的真空相变几率也可能是错误的。这些情况需要引入紫外截断，并要考虑所有符合“场在无穷远处待在假真空处”这一边界条件的瞬子对真空相变的贡献 [12, 13]。为了简单起见，本文在后续讨论中避开这类特殊情形，只讨论 Coleman 瞬子对真空相变几率的贡献。

在利用上述结果计算瞬子解对真空相变几率的贡献时，瞬子解附近的量子修正会出现两个导致公式异常的本征值：一个是零本征值，它代表了瞬子解在整个时间轴上分布的时间平移对称性；另一个是负本征值。我们需要在计算负本征值的高斯积分时进行解析延拓，将积分围道延拓到复平面上进行积分，这将直接导致最后路径积分的值变为虚数。取其虚部，可得到最后的衰变几率表达式：

$$\Gamma = \left(\frac{S_{\mathrm{E}}[\bar{x}]}{2\pi\hbar}\right)^{1/2} \mathrm{e}^{-S_{\mathrm{E}}[\bar{x}]/\hbar} \left|\frac{\det'[-\partial_\tau^2 + V''(\bar{x})]}{\det[-\partial_\tau^2 + V''(x_{\mathrm{FV}})]}\right|^{-1/2}. \tag{2-14}$$

上式中带撇号的行列式代表计算该行列式时不需要考虑零本征值的贡献。

### 2.1.2 量子场论中虚时变换下的路径积分

接下来将上述结果推广到量子场论的框架下。考虑背景时空是平直的闵可夫斯基时空，并规定度规号差为 $(+,-,-,-)$。对于一个标量场而言，作用量为

$$S=\int \mathrm{d}^4x\left[\frac{1}{2}\partial_\mu\phi\,\partial^\mu\phi-V(\phi)\right]. \tag{2-15}$$

上式中的 $V(\phi)$ 含有两个局域极小值，能量较高的代表假真空 $\phi_{\mathrm{FV}}$，而能量较低的代表真真空 $\phi_{\mathrm{TV}}$。满足最小作用量原理的场运动方程是

$$\partial_\mu\partial^\mu\phi+V'(\phi)=0. \tag{2-16}$$

在四维场论情形下，可以证明不具有球对称性的瞬子解对衰变几率的贡献小于具有球对称性的瞬子解，因此我们去寻找具有 $O(4)$ 对称性的球对称瞬子解。在做 Wick 转动后，引入四维欧式半径

$$\rho^2=\tau^2+x^2+y^2+z^2. \tag{2-17}$$

上式中的 $\tau$ 是欧几里得时间。对于球对称的瞬子，其满足的运动方程为

$$\frac{\mathrm{d}^2\phi}{\mathrm{d}\rho^2}+\frac{3}{\rho}\frac{\mathrm{d}\phi}{\mathrm{d}\rho}=\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}\phi}. \tag{2-18}$$

为了更直观地理解上式，可以把其中的 $\rho$ 当作时间、$\phi$ 当作空间位置，这样它就可以理解成一个在势场 $-V(\phi)$ 中运动的粒子，同时受到一个随时间增大而不断减小的摩擦项作用。与一维量子力学情形一样，球对称瞬子满足的边界条件为

$$\phi(\infty)=0,\qquad \left.\frac{\mathrm{d}\phi}{\mathrm{d}\rho}\right|_{\rho=0}=0.$$

一般而言，这个方程是一个非线性的二阶常微分方程，只有在极少数情形下可以找到解析解。

满足 $O(4)$ 对称性的瞬子的欧式作用量可写作

$$S_{\mathrm{E}}=2\pi^2\int_0^\infty \mathrm{d}\rho\,\rho^3\left[\frac{1}{2}\left(\frac{\mathrm{d}\phi}{\mathrm{d}\rho}\right)^2+V\big(\phi(\rho)\big)\right]. \tag{2-19}$$

这里已经将四维立体角的部分积分掉，其结果为 $2\pi^2$。

在四维闵可夫斯基时空下，瞬子解在时空中的分布具有四种平移对称性，即一维时间平移对称性以及三维空间平移对称性，因此计算路径积分时会出现四个零本征值，应当将它们的贡献分开考虑。其次还会出现负本征值，一般来说，负本征值的

数目可能不止一个。此外，由于体系是一个相对论性的场论，会不可避免地出现紫外发散。在考虑了这些差别的影响后，我们可以将前述结果推广到量子场论的框架下：

$$\frac{\Gamma}{V} = \frac{S_{\mathrm{E}}[\phi_c]^2}{4\pi^2}\,\mathrm{e}^{-S_{\mathrm{E}}[\phi_c]}\left[\frac{-\det{}' S''_{\mathrm{E}}[\phi_c]}{\det S''_{\mathrm{E}}[\phi_{\mathrm{FV}}]}\right]^{-1/2}. \tag{2-20}$$

上式中的 $S''_{\mathrm{E}}[\phi_c]$ 是欧式作用量的二阶变分算符，最后需要计算的行列式是本征值的无穷乘积。一般而言，上式的计算会很复杂，甚至找不到解析的方法进行计算。因此，找到一个替代方法是非常有必要的。

## 2.2 WKB 近似方法

量子场论的 WKB 近似方法有许多变种，尤其是在一维场论情形下，它可以转化为量子力学中的隧穿问题，转而使用量子力学的方法进行求解 [14]。不过一般而言，提到场论中的 WKB 近似方法，通常还是指 Weinberg 等人在文献中提及的、可用于处理势垒比较平缓甚至没有势垒的隧穿问题的方法 [15]。该方法很大程度上与路径积分方法类似，都需要去计算虚时变换下欧式场论中的瞬子解。

该方法来源于量子力学中的 WKB 近似。在量子力学中，一维情形下的隧穿几率由下式给出：

$$\Gamma = A\exp\left\{-\int_{Q_1}^{Q_2}\mathrm{d}q\,\sqrt{2\big[V(q)-E\big]}\right\}. \tag{2-21}$$

上式中的积分是从一个临界点积分到另一个临界点。

下面将上式推广到高维情形：

$$\Gamma = A\exp\left\{-\int_{\boldsymbol{Q}_1}^{\boldsymbol{Q}_2}\mathrm{d}s\,\sqrt{2\big[V(\boldsymbol{q})-E\big]}\right\}. \tag{2-22}$$

其中，$\boldsymbol{Q}_1$ 是势场 $V(\boldsymbol{q})$ 的一个局部极小值点，即假真空；$\boldsymbol{Q}_2$ 是一张等能面，而高维空间中的线元满足

$$\mathrm{d}s^2 = \mathrm{d}\boldsymbol{q}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{q}. \tag{2-23}$$

真空相变几率最主要的贡献来自于使指数部分积分值最小的路径，下面我们需要找到这条路径。该路径满足

$$\delta\int\mathrm{d}s\,\big[2\big(V(\boldsymbol{q})-E\big)\big]^{1/2} = 0, \tag{2-24}$$

它可以进一步化简为

$$\frac{\mathrm{d}^2\boldsymbol{q}}{\mathrm{d}\tau^2} = \frac{\partial V}{\partial\boldsymbol{q}}. \tag{2-25}$$

回顾经典的最小作用量原理，

$$\delta \int \mathrm{d}s \left[2\big(E - V(\boldsymbol{q})\big)\right]^{1/2} = 0, \tag{2-26}$$

上式又可以进一步化简成下面的方程：

$$\frac{\mathrm{d}^2\boldsymbol{q}}{\mathrm{d}t^2} = -\frac{\partial V}{\partial \boldsymbol{q}}. \tag{2-27}$$

若对上式做一个虚时变换 $t = -\mathrm{i}\tau$，则它恰好可以化简成前面的欧式方程。这说明，高维时空下一个量子力学中的隧穿问题中，对衰变几率贡献最大的路径恰好可以由其欧式版本的运动方程给出。

在场论中，由于场具有无穷多自由度，因此需要在一个函数空间里去寻找满足积分值最小的场构型。重复上面对量子力学隧穿问题的推导不难证明，这个场构型所满足的方程就是欧式场论中满足最小作用量原理的方程。在上一节中我们已经提到，通常会把满足欧式场论中最小作用量原理的解叫作瞬子解。因此，在计算闵可夫斯基时空中的场论框架下的真空相变几率时，我们需要先去寻找对应的欧式场论瞬子解，再将其代入衰变几率的公式中。

此外，需要注意场同时是时间和空间的函数，因此场的总势能还应当考虑空间梯度项的贡献，即

$$U\big(\phi(x)\big) = \frac{1}{2}\big(\nabla\phi\big)^2 + V(\phi). \tag{2-28}$$

因此，一个表面上看起来没有势垒或势垒非常平缓的势场，在考虑了场对空间的梯度项之后，也可能会出现一个明显的势垒。

最后的隧穿几率可写成

$$\frac{\Gamma}{V} = A\exp\left\{-\int_{\lambda_i}^{\lambda_f} \mathrm{d}\lambda\, K(\lambda)\sqrt{2\big[U\big(\phi(x;\lambda)\big) - E\big]}\right\}, \tag{2-29}$$

其中 $K(\lambda)$ 为归一化因子。该方法给出了领头阶的主要贡献，但如果要继续求更高阶修正，则并不比路径积分方法更简单。

## 2.3 量子场论中的量子有效势

在引言部分已经提到，量子有效势被认为与真空相变过程有着密切的联系 [16–18]。除了从哈密顿量期望值出发进行定义以外，更常用的计算量子有效势的方法是背景场方法。在实际计算中，往往会出现各种发散，因此需要引入正规化和重整化方案来克服这些问题。此外，单独考虑量子有效势的贡献常常给不出正确的衰变几率，因此还需要将量子有效作用量按动量展开，并进一步考虑动量修正。

四维情形下的量子有效势可以简洁地写成

$$V_{\text{eff}}(\phi) = V(\phi) + \frac{1}{64\pi^2}\big[V''(\phi)\big]^2 \ln\big[V''(\phi)\big]. \tag{2-30}$$

其中 $V''(\phi)$ 表示势能对场的二阶导数。可以看到，如果 $V''(\phi)$ 在某些区域小于零，即原势能函数在某些区域是上凸的，那么在对数函数的作用下就会产生一个虚部，这意味着体系存在不稳定性，即可能会发生相变。

在将量子有效作用量计算出来后，真空相变几率可写为

$$\frac{\Gamma}{V} = \operatorname{Im}\left(\frac{1}{TV}\,\mathrm{e}^{-S_{\text{eff}}[\phi_c]}\right), \tag{2-31}$$

其中 $S_{\text{eff}}[\phi_c]$ 是将瞬子解代入后得到的量子有效作用量，并且这里已经做了 Wick 转动，所以指数前出现的是负号而不是 i。

# 3 四维时空中的真空相变几率与量子有效势虚部的联系

文献 [20] 讨论了四维时空中的 $\lambda\phi^4$ 理论。作者利用量子有效势方法来计算该理论的真空相变几率的领头阶，并发现如果将量子有效作用量按照动量展开，在计算到第二阶单圈动量展开时，可以得到与欧式场论的瞬子理论一致的结果。本节的目的在于通过这样一个具体例子，回顾上一节中计算真空相变几率的方法，并说明四维时空下的 $\lambda\phi^4$ 理论是如何利用量子有效势方法给出正确的领头阶结果的。

## 3.1 四维时空中 $\lambda\phi^4$ 理论的瞬子解

四维时空中的 $\lambda\phi^4$ 理论势能表达式为

$$V(\phi) = -\lambda\phi^4. \tag{3-1}$$

将上式代入具有 $O(4)$ 对称性的瞬子方程，可得到

$$\frac{\mathrm{d}^2\phi}{\mathrm{d}\rho^2} + \frac{3}{\rho}\frac{\mathrm{d}\phi}{\mathrm{d}\rho} = -4\lambda\phi^3. \tag{3-2}$$

我们关心的瞬子解不仅要满足上式，还需要满足边界条件

$$\phi(\infty) = 0, \qquad \left.\frac{\mathrm{d}\phi}{\mathrm{d}\rho}\right|_{\rho=0} = 0.$$

求解上述方程的核心思想是消去一阶导数项。先作变量替换

$$\psi = \rho\phi,$$

则一阶导数项可以改写为

$$\frac{\mathrm{d}\phi}{\mathrm{d}\rho}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\rho}\left(\rho^{-1}\psi\right)=-\rho^{-2}\psi+\rho^{-1}\frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}\rho}, \tag{3-3}$$

二阶导数项可化为

$$\frac{\mathrm{d}^2\phi}{\mathrm{d}\rho^2}=2\rho^{-3}\psi-2\rho^{-2}\frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}\rho}+\rho^{-1}\frac{\mathrm{d}^2\psi}{\mathrm{d}\rho^2}. \tag{3-4}$$

因此，方程左边进一步化简为

$$\frac{\mathrm{d}^2\phi}{\mathrm{d}\rho^2}+\frac{3}{\rho}\frac{\mathrm{d}\phi}{\mathrm{d}\rho}=\rho^{-1}\frac{\mathrm{d}^2\psi}{\mathrm{d}\rho^2}+\rho^{-2}\frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}\rho}-\rho^{-3}\psi, \tag{3-5}$$

而方程右边则为

$$-4\lambda\phi^3=-4\lambda\rho^{-3}\psi^3. \tag{3-6}$$

于是原方程可化简为

$$\rho^2\frac{\mathrm{d}^2\psi}{\mathrm{d}\rho^2}+\rho\frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}\rho}-\psi=-4\lambda\psi^3. \tag{3-7}$$

再令 $\rho=\mathrm{e}^u$，则根据链式法则，

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\rho}=\frac{1}{\rho}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}u}, \tag{3-8}$$

$$\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}\rho^2}=-\frac{1}{\rho^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}u}+\frac{1}{\rho^2}\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}u^2}. \tag{3-9}$$

从而上式左边可以进一步化简为

$$\rho^2\frac{\mathrm{d}^2\psi}{\mathrm{d}\rho^2}+\rho\frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}\rho}-\psi=\frac{\mathrm{d}^2\psi}{\mathrm{d}u^2}-\psi. \tag{3-10}$$

最终得到方程

$$\frac{\mathrm{d}^2\psi}{\mathrm{d}u^2}-\psi+4\lambda\psi^3=0. \tag{3-11}$$

可以看到，方程的一阶导数项以及关于 $\rho$ 的显式依赖都消失了，这样方程就得到了极大简化。为了求解这个二阶非线性方程，可以尝试把它写成全微分的形式。注意到

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}u}\left[a\left(\frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}u}\right)^2-b\psi^2+\lambda\psi^4\right]=\frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}u}\left[2a\frac{\mathrm{d}^2\psi}{\mathrm{d}u^2}-2b\psi+4\lambda\psi^3\right]. \tag{3-12}$$

在四维情形下，取 $2a=1$、$2b=1$，则上式恰好对应前面方程的左边。因此方程存在一个积分常数：

$$\frac{1}{2}\left(\frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}u}\right)^2-\frac{1}{2}\psi^2+\lambda\psi^4=\frac{C}{2}. \tag{3-13}$$

通过分析 $\rho \to \infty$ 时作用量中各项的渐近行为，可以证明必须有 $C = 0$，于是上式化为

$$\frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}u} = \pm\sqrt{\psi^2 - 2\lambda\psi^4}. \tag{3-14}$$

分离变量并积分得

$$u = \pm \int \mathrm{d}\psi\, \psi^{-1}\big(1 - 2\lambda\psi^2\big)^{-1/2}. \tag{3-15}$$

令 $b = -2\lambda$，则该积分可以写成

$$u = \pm \int \mathrm{d}\psi\, \psi^{-1}\big(1 + b\psi^2\big)^{-1/2}. \tag{3-16}$$

再令 $z = \psi^2$，则

$$\mathrm{d}z = 2\psi\ \mathrm{d}\psi, \tag{3-17}$$

积分化为

$$u = \pm\frac{1}{2}\int \mathrm{d}z\, z^{-1}(1 + bz)^{-1/2}. \tag{3-18}$$

再令 $t = (1 + bz)^{-1/2}$，则

$$z = \frac{1}{b}(t^{-2} - 1), \qquad \mathrm{d}z = -\frac{2}{b}t^{-3}\ \mathrm{d}t, \tag{3-19}$$

于是可积得

$$u = \mp \int \frac{\mathrm{d}t}{1 - t^2} = \mp\frac{1}{2}\ln\left(-R^2\frac{1 + t}{1 - t}\right), \tag{3-20}$$

其中 $R > 0$ 为积分常数，它表征了四维时空中球对称瞬子解的尺寸。

将各参数的原表达式重新代回，并利用 $u = \ln\rho$ 以及 $\psi = \rho\phi$，可得

$$\rho^2 = -R^2\frac{1 + \big(1 - 2\lambda\rho^2\phi^2\big)^{-1/2}}{1 - \big(1 - 2\lambda\rho^2\phi^2\big)^{-1/2}}, \tag{3-21}$$

$$\frac{\rho^2 - R^2}{\rho^2 + R^2} = \big(1 - 2\lambda\rho^2\phi^2\big)^{1/2}, \tag{3-22}$$

$$2\lambda\rho^2\phi^2 = \frac{4R^2\rho^2}{(\rho^2 + R^2)^2}. \tag{3-23}$$

最终解得四维时空中具有 $O(4)$ 对称性的瞬子解为

$$\phi_c(\rho) = \sqrt{\frac{2}{\lambda}}\,\frac{R}{R^2 + \rho^2}. \tag{3-24}$$

其中 $R$ 是任意正数，表征了气泡的尺寸；这也体现了四维时空下 $\lambda\phi^4$ 理论的标度不变性。可以直接验证，该瞬子解满足所要求的边界条件。

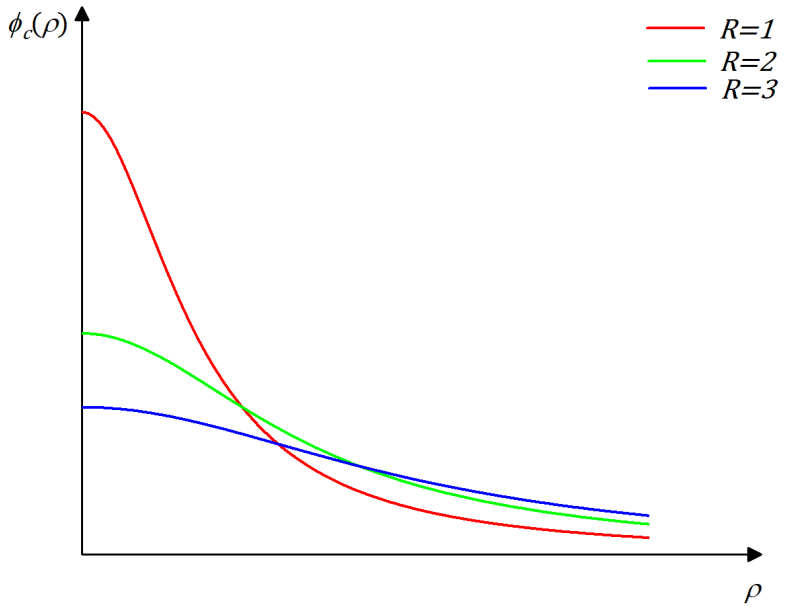


**图 1:** 不同 $R$ 取值对应的瞬子解函数曲线。

## 3.2 欧式场论的瞬子理论计算 $\lambda\phi^4$ 理论的真空相变几率

在利用路径积分方法计算 $\lambda\phi^4$ 理论的真空相变几率时，首先需要验证该理论确实存在真空相变。需要注意的是，与一般的隧穿问题相比，$\lambda\phi^4$ 理论中的原势场是一个向下滚落的势场，其似乎并没有出现势垒。因此，为了验证在考虑了场梯度项贡献后总势能依然会出现势垒，作者选取欧几里得时间 $\tau$ 作为标定场构型变化的自变量，并将剩余三维空间部分进行积分：

$$U\left[\phi_c(\tau)\right] = \int \mathrm{d}^3x \left[\frac{1}{2}\left(\nabla\phi_c\right)^2 + V(\phi_c)\right] = I_G\left[\phi_c(\tau)\right] + I_V\left[\phi_c(\tau)\right]. \tag{3-25}$$

其中，$I_G$ 表示梯度项的贡献，$I_V$ 表示势能项的贡献。

先计算梯度项贡献。由四维半径与三维半径及欧几里得时间的关系 $\rho^2 = r^2 + \tau^2$，在固定 $\tau$ 时有

$$\rho\ \mathrm{d}\rho = r\ \mathrm{d}r, \qquad \mathrm{d}r = \frac{\rho}{r}\ \mathrm{d}\rho = \frac{\rho}{\sqrt{\rho^2 - \tau^2}}\ \mathrm{d}\rho. \tag{3-26}$$

此外，对于球对称瞬子，有

$$\nabla\phi_c = \left(\frac{x}{\rho}, \frac{y}{\rho}, \frac{z}{\rho}\right)\frac{\mathrm{d}\phi_c}{\mathrm{d}\rho}, \tag{3-27}$$

因此

$$\left(\nabla\phi_c\right)^2 = \frac{r^2}{\rho^2}\left(\frac{\mathrm{d}\phi_c}{\mathrm{d}\rho}\right)^2 = \frac{\rho^2 - \tau^2}{\rho^2}\left(\frac{\mathrm{d}\phi_c}{\mathrm{d}\rho}\right)^2. \tag{3-28}$$

将瞬子解

$$\phi_c(\rho) = \sqrt{\frac{2}{\lambda}}\,\frac{R}{R^2+\rho^2}$$

代入，可得

$$\big(\nabla\phi_c\big)^2 = \frac{8R^2}{\lambda}(\rho^2-\tau^2)(R^2+\rho^2)^{-4}. \tag{3-29}$$

于是

$$I_G\big[\phi_c(\tau)\big] = \int \mathrm{d}^3x\,\frac{1}{2}(\nabla\phi_c)^2 \tag{3-30}$$

$$= \frac{\pi^2R^2}{2\lambda}\big(R^2+\tau^2\big)^{-3/2}. \tag{3-31}$$

再计算势能项的贡献。将瞬子解代入势能表达式，可得

$$V(\phi_c) = -\lambda\left(\sqrt{\frac{2}{\lambda}}\,\frac{R}{R^2+\rho^2}\right)^4 = -\frac{4R^4}{\lambda}(R^2+\rho^2)^{-4}. \tag{3-32}$$

从而

$$I_V\big[\phi_c(\tau)\big] = \int \mathrm{d}^3x\,V(\phi_c) \tag{3-33}$$

$$= -\frac{\pi^2R^4}{2\lambda}\big(R^2+\tau^2\big)^{-5/2}. \tag{3-34}$$

将两部分相加，得到总势能

$$U\big[\phi_c(\tau)\big] = I_G\big[\phi_c(\tau)\big] + I_V\big[\phi_c(\tau)\big] = \frac{\pi^2R^2}{2\lambda}\frac{\tau^2}{(R^2+\tau^2)^{5/2}}. \tag{3-35}$$

可以看到，虽然单纯考虑势能项并不会出现势垒，但在加入梯度项修正后，总势能会随欧式时间出现一个势垒。

接下来计算瞬子的欧几里得作用量：

$$S_{\mathrm{E}}\big[\phi_c(\rho)\big] = 2\pi^2\int_0^\infty \mathrm{d}\rho\,\rho^3\left[\frac{1}{2}\left(\frac{\mathrm{d}\phi_c}{\mathrm{d}\rho}\right)^2 + V\big(\phi_c(\rho)\big)\right] \tag{3-36}$$

$$= \frac{8\pi^2R^2}{\lambda}\left[\int_0^\infty \mathrm{d}\rho\,\rho^5(R^2+\rho^2)^{-4} - R^2\int_0^\infty \mathrm{d}\rho\,\rho^3(R^2+\rho^2)^{-4}\right] \tag{3-37}$$

$$= \frac{4\pi^2}{\lambda}\left[B(3,1)-B(2,2)\right] \tag{3-38}$$

$$= \frac{4\pi^2}{\lambda}\left[\frac{\Gamma(3)\Gamma(1)}{\Gamma(4)} - \frac{\Gamma(2)\Gamma(2)}{\Gamma(4)}\right] \tag{3-39}$$

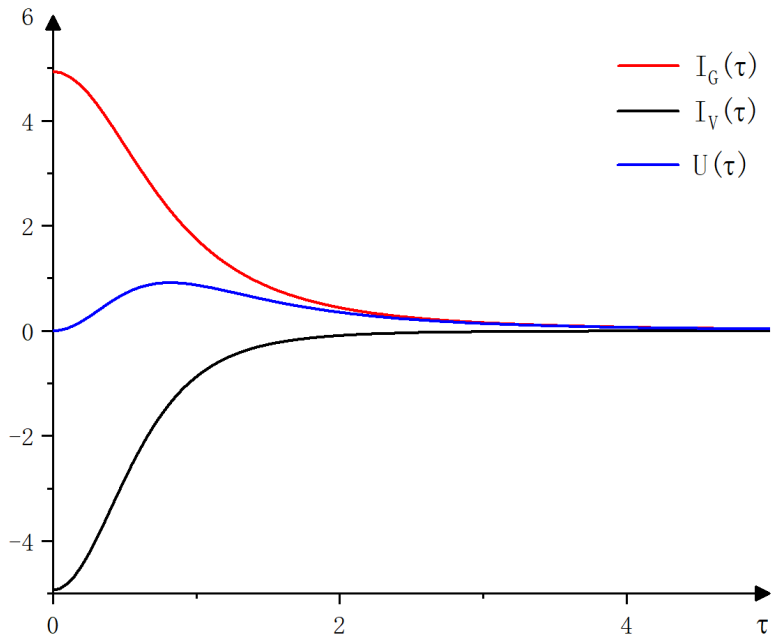


**图 2:** 当 $R=\lambda=1$ 时，$I_V[\phi_c(\tau)]$、$I_G[\phi_c(\tau)]$ 以及 $U[\phi_c(\tau)]$ 关于欧几里得时间 $\tau$ 的函数曲线。

$$= \frac{2\pi^2}{3\lambda}. \tag{3-40}$$

上式中的 $B(x,y)$ 为 Beta 函数，$\Gamma(x)$ 为 Gamma 函数。

因此，根据欧式场论的瞬子理论公式，真空相变几率的领头阶为

$$\frac{\Gamma}{V} \sim \frac{1}{R^4}\exp\left[-S_{\mathrm{E}}\left[\phi_c(\rho)\right]\right] = \frac{1}{R^4}\exp\left(-\frac{2\pi^2}{3\lambda}\right). \tag{3-41}$$

## 3.3 量子有效势方法计算 $\lambda\phi^4$ 理论的真空相变几率

接下来运用量子有效势方法来计算该理论的真空相变几率。根据四维时空中的量子有效势表达式，$\lambda\phi^4$ 理论的量子有效势可写为

$$V_{\mathrm{eff}}(\phi_c) = V(\phi_c) + \frac{1}{64\pi^2}\left[V''(\phi_c)\right]^2 \ln\left[V''(\phi_c)\right] = -\lambda\phi^4 + \frac{9\lambda^2\phi^4}{4\pi^2}\ln\left(-12\lambda\phi^2\right). \tag{3-42}$$

量子有效势对量子有效作用量的贡献为

$$S_{\mathrm{eff}}^{V}\left[\phi_c(\rho)\right] = -\frac{2\pi^2}{3\lambda} - 3\ln\frac{R}{2\sqrt{6}} \pm \mathrm{i}\frac{3\pi}{2} + \mathcal{O}(1). \tag{3-43}$$

可以看到，单纯考虑量子有效势对量子有效作用量的贡献时，其领头阶与经典欧式作用量的结果相差一个符号，因此该结果还不能正确给出真空相变几率。为此，还需

要考虑二阶动量展开的单圈修正以及树图对量子有效作用量的贡献。这里直接引用文献中的结果：

$$S_{\text{eff}}^{\text{2der}}\big[\phi_c(\rho)\big] = \frac{4\pi^2}{3\lambda} + \mathcal{O}(1). \tag{3-44}$$

于是，考虑了二阶动量单圈修正后的量子有效作用量为

$$S_{\text{eff}}^{E}\big[\phi_c(\rho)\big] = S_{\text{eff}}^{V}\big[\phi_c(\rho)\big] + S_{\text{eff}}^{\text{2der}}\big[\phi_c(\rho)\big] = \frac{2\pi^2}{3\lambda} - 3\ln\frac{R}{2\sqrt{6}} \pm \mathrm{i}\frac{3\pi}{2} + \mathcal{O}(1). \tag{3-45}$$

将其代入量子有效势方法计算真空相变几率的公式中，可得到真空相变几率的领头阶为

$$\frac{\Gamma}{V} = \mathrm{Im}\left(\frac{1}{TV}\,\mathrm{e}^{-S_{\text{eff}}[\phi_c]}\right) \sim \frac{1}{R^4}\exp\left(-\frac{2\pi^2}{3\lambda}\right). \tag{3-46}$$

可以看到，量子有效势方法计算得到的真空相变几率与欧式场论瞬子理论计算结果在领头阶上完全相同。这说明四维时空中的 $\lambda\phi^4$ 理论利用量子有效势方法确实能够给出正确的真空相变几率领头阶结果。

# 4 其他模型的真空相变几率与量子有效势虚部之间的联系

本节的主要任务是寻找其他模型中，真空相变几率与量子有效势虚部之间可能存在的联系。这里先讨论两个来自同一篇文献 [21] 的势能模型。对于这两个模型，文献中已经给出了瞬子解及相应的欧式作用量，但如果直接使用量子有效势方法，会发现其给出的真空相变几率对应的作用量积分是发散的。这说明量子有效势方法并不是在所有模型中都与标准瞬子方法等价。

## 4.1 四维时空下非整数幂次的二项式势能

非整数幂次的二项式势能可写为

$$V(\phi) = \frac{4un^2(n-1)}{2n+1}\,\phi^{(2n+1)/n} - 2uvn^2\,\phi^{(2n+2)/n}, \tag{4-1}$$

其中 $u, v > 0$，$n > 1$。这个势能实际上是 Fubini 瞬子的非整数幂次推广。其势能曲线表明，即使不引入场梯度项贡献，这也是一个典型的隧穿问题。

文献中已经给出了对应的瞬子解：

$$\phi_c(\rho) = \frac{1}{(u\rho^2+v)^n}. \tag{4-2}$$

将其代入欧式作用量公式，可计算得到

$$S_{\mathrm{E}}[\phi_c] = \frac{n\pi^2}{4n^2-1}\,\frac{1}{u\,v^{2n-1}}. \tag{4-3}$$

因此其真空相变几率的领头阶为

$$\frac{\Gamma}{V} \sim \exp\left[-\frac{n\pi^2}{4n^2-1}\,\frac{1}{u\,v^{2n-1}}\right]. \tag{4-4}$$

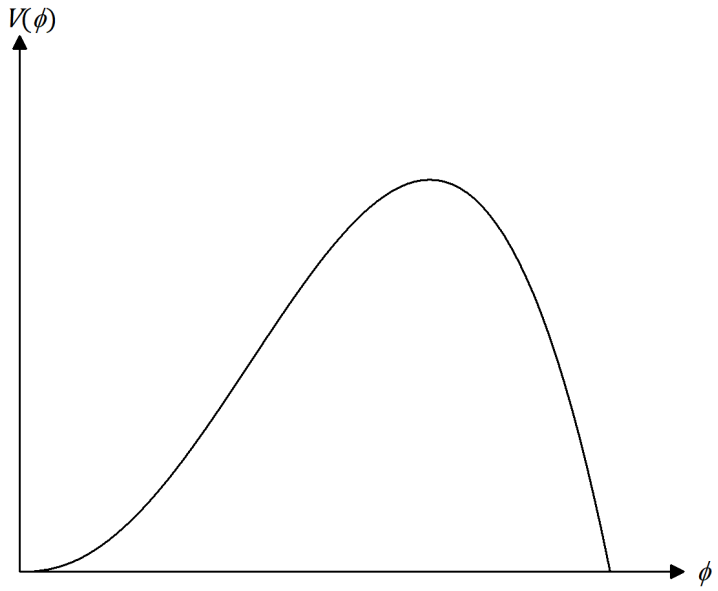


**图 3:** 当 $n=2$、$u=v=1$ 时，非整数幂次二项式势能的曲线。

下面利用量子有效势方法对其隧穿几率进行计算。该势场的一阶导数为

$$V'(\phi) = 4un(n-1)\phi^{1+1/n} - 4uvn(n+1)\phi^{1+2/n}, \tag{4-5}$$

二阶导数为

$$V''(\phi) = 4u(n+1)(n-1)\phi^{1/n} - 4uv(n+1)(n+2)\phi^{2/n}. \tag{4-6}$$

将瞬子解代入势场及其二阶导数，可得

$$V(\phi_c) = \frac{4un^2(n-1)}{2n+1}(u\rho^2+v)^{-(2n+1)} - 2uvn^2(u\rho^2+v)^{-(2n+2)}, \tag{4-7}$$

$$V''(\phi_c) = 4u(n+1)(n-1)(u\rho^2+v)^{-1} - 4uv(n+1)(n+2)(u\rho^2+v)^{-2}. \tag{4-8}$$

于是量子有效势形式上为

$$V_{\text{eff}}(\phi_c) = V(\phi_c) + \frac{1}{64\pi^2}\big[V''(\phi_c)\big]^2 \ln\big[V''(\phi_c)\big]. \tag{4-9}$$

对应的量子有效作用量贡献为

$$S_{\text{eff}}^{V}\big[\phi_c(\rho)\big] = \int \mathrm{d}^4 x_{\mathrm{E}}\, V_{\text{eff}}(\phi_c). \tag{4-10}$$

其中第一项积分是收敛的，但来自对数修正的第二项积分是发散的。分析其被积函数在无穷远处的渐近行为，可得

$$f(\phi_c) \sim \rho \ln \rho. \tag{4-11}$$

这说明积分在无穷远处高度发散，因此量子有效势方法在这种四维时空下的非整数幂次二项式势能情形下会给出与欧式场论瞬子理论不同的结果，此时量子有效势方法失效。

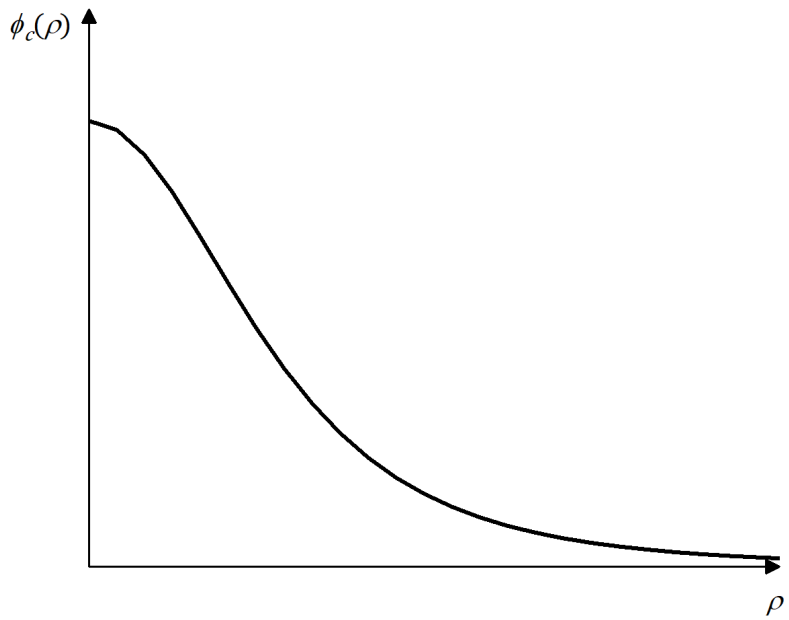


**图 4:** 当 $n = 2$、$u = v = 1$ 时，非整数幂次二项式势能对应的瞬子解曲线。

## 4.2 四维时空下含对数修正的平方势能

含对数修正的平方势能为

$$V(\phi) = \frac{1}{2} m^2 \phi^2 \left[1 - \ln\left(\frac{\phi^2}{\omega^2}\right)\right], \tag{4-12}$$

其中 $m$ 与 $\omega$ 均为实数。其势能曲线与上一节相似，也是一个典型的隧穿问题。

该势能对应的球对称瞬子解为

$$\phi_c(\rho) = \omega \, \exp\left(-\frac{1}{2}m^2\rho^2 + 2\right), \tag{4-13}$$

将其代入欧式作用量公式，可得

$$S_{\mathrm{E}}[\phi_c] = \frac{\pi^2 \mathrm{e}^4}{2} \frac{\omega^2}{m^2}. \tag{4-14}$$

因此真空相变几率的领头阶为

$$\frac{\Gamma}{V} \sim \exp\left(-\frac{\pi^2 \mathrm{e}^4}{2} \frac{\omega^2}{m^2}\right). \tag{4-15}$$

这说明用欧式场论的瞬子理论得到的真空相变几率仍然是有限的。

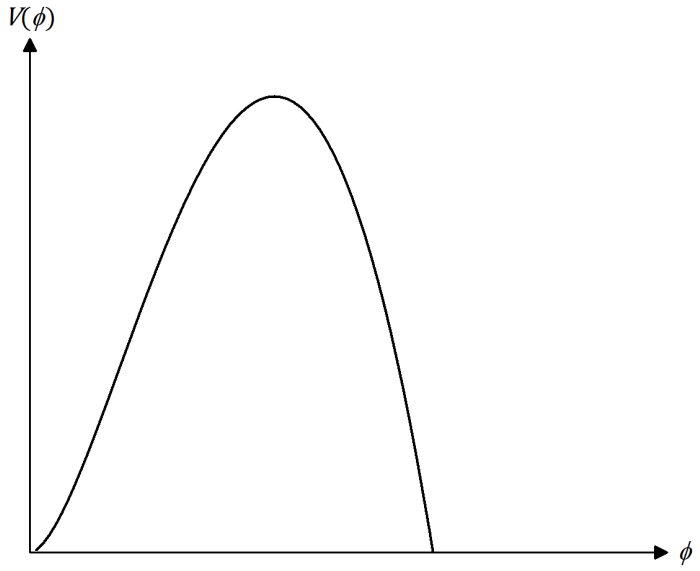


**图 5:** 当 $m = \omega = 1$ 时，含对数修正平方势能的势能曲线。

下面计算该势能对应的量子有效势。其一阶导数为

$$V'(\phi) = -m^2\phi \, \ln\left(\frac{\phi^2}{\omega^2}\right), \tag{4-16}$$

二阶导数为

$$V''(\phi) = -m^2\left[\ln\left(\frac{\phi^2}{\omega^2}\right) + 2\right]. \tag{4-17}$$

将瞬子解代入上式，可得

$$V(\phi_c) = \frac{1}{2}m^2\omega^2\big(m^2\rho^2 - 3\big)\exp\big(-m^2\rho^2 + 4\big), \tag{4-18}$$

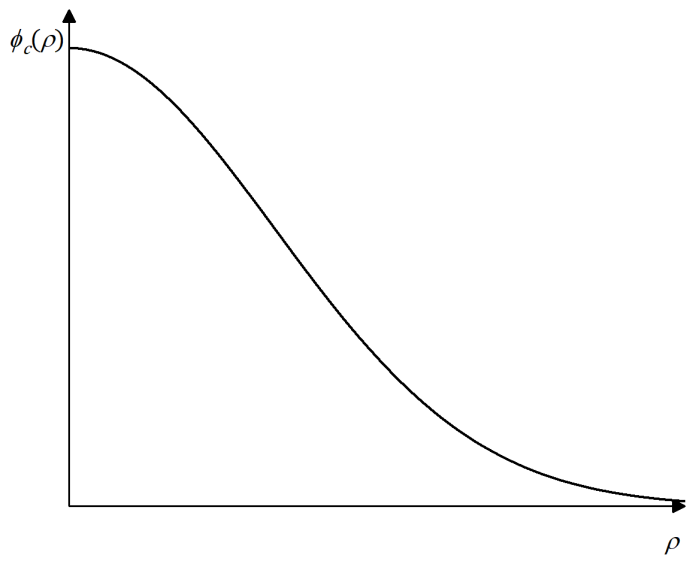


**图 6:** 当 $m=\omega=1$ 时，含对数修正平方势能对应的瞬子解曲线。

$$V''(\phi_c) = -m^2\big(6-m^2\rho^2\big). \tag{4-19}$$

因此量子有效势可以写作

$$V_{\text{eff}}(\phi_c) = V(\phi_c) + \frac{1}{64\pi^2}m^4\big(6-m^2\rho^2\big)^2\ln\big[-m^2\big(6-m^2\rho^2\big)\big]\,. \tag{4-20}$$

于是，量子有效势对欧式量子有效作用量的贡献可写成

$$S^V_{\text{eff}}\big[\phi_c(\rho)\big] = 2\pi^2\int_0^\infty \mathrm{d}\rho\,\rho^3 V_{\text{eff}}(\phi_c). \tag{4-21}$$

令 $x=\rho^2$ 后，可以将对数项的积分区间分段处理，从而得到

$$S^V_{\text{eff}}\big[\phi_c(\rho)\big] = \frac{\omega^2\pi^2\mathrm{e}^4(2m-3)}{2} + \frac{9}{64}\big(-7+12\ln 6+24\ln m\big) \tag{4-22}$$

$$+\frac{27}{16}(\pm\mathrm{i}\pi) + \frac{m^4}{64}\int_{6/m^2}^\infty \mathrm{d}x\,x\big(6-m^2x\big)^2\ln\big[m^2(m^2x-6)\big]\,. \tag{4-23}$$

上式中，除了最后一项积分外，其余部分都是收敛的。对最后一项积分的被积函数做渐近分析，可得

$$f(x) \sim x^3\ln x. \tag{4-24}$$

这同样是一个高度发散的函数，因此其积分会严重发散。由此可见，与上一种势能情形一样，量子有效势方法在计算含对数修正平方势能时也会出现严重发散问题，不能用来给出正确的真空相变几率。

第 3 节中的四维 $\lambda\phi^4$ 理论之所以能够得到与瞬子方法一致的结果，可能与其特

殊的标度不变结构密切相关。基于这一判断，下面进一步讨论四维时空中的 $\lambda\phi^{4+\varepsilon}$ 理论，以及更一般的 $d$ 维标度不变标量场理论。

## 4.3 四维时空下的 $\lambda\phi^{4+\varepsilon}$ 理论

考虑势能

$$V(\phi) = -\lambda\phi^{4+\varepsilon}, \tag{4-25}$$

其中 $\lambda > 0$，$\varepsilon$ 是一个小量。将其代入瞬子方程，可得

$$\frac{\mathrm{d}^2\phi}{\mathrm{d}\rho^2} + \frac{3}{\rho}\frac{\mathrm{d}\phi}{\mathrm{d}\rho} = -\lambda(4+\varepsilon)\phi^{3+\varepsilon}. \tag{4-26}$$

为了讨论该模型与四维 $\lambda\phi^4$ 理论之间的偏离，可以对场作微扰展开

$$\phi(\rho) = \phi_0(\rho) + \varepsilon\phi_1(\rho) + \varepsilon^2\phi_2(\rho) + \mathcal{O}(\varepsilon^3). \tag{4-27}$$

将上式代回运动方程，并将右边按 $\varepsilon$ 展开到一阶，可得

$$-\lambda(4+\varepsilon)\phi^{3+\varepsilon} = -4\lambda\phi_0^3 - \varepsilon\lambda\Big[\phi_0^3\big(1+4\ln\phi_0\big) + 12\phi_0^2\phi_1\Big] + \mathcal{O}(\varepsilon^2). \tag{4-28}$$

因此零阶近似满足

$$\frac{\mathrm{d}^2\phi_0}{\mathrm{d}\rho^2} + \frac{3}{\rho}\frac{\mathrm{d}\phi_0}{\mathrm{d}\rho} = -4\lambda\phi_0^3, \tag{4-29}$$

这正是第 3 节中四维 $\lambda\phi^4$ 理论的瞬子方程，其解为

$$\phi_0(\rho) = \sqrt{\frac{2}{\lambda}}\,\frac{R}{R^2+\rho^2}. \tag{4-30}$$

对应的一阶修正满足

$$\frac{\mathrm{d}^2\phi_1}{\mathrm{d}\rho^2} + \frac{3}{\rho}\frac{\mathrm{d}\phi_1}{\mathrm{d}\rho} + 12\lambda\phi_0^2\phi_1 = -\lambda\phi_0^3\big(4\ln\phi_0 + 1\big), \tag{4-31}$$

边界条件为

$$\phi_1(\infty) = 0, \qquad \left.\frac{\mathrm{d}\phi_1}{\mathrm{d}\rho}\right|_{\rho=0} = 0. \tag{4-32}$$

然而，在上述边界条件下并不存在同时满足条件的一阶解析修正。这表明，四维 $\lambda\phi^{4+\varepsilon}$ 理论中只要稍微偏离标度不变点，利用逐级近似寻找 Coleman 瞬子解析解便会遇到障碍。

这启发我们反过来观察四维 $\lambda\phi^4$ 理论本身的特殊性。其作用量可写为

$$S = \int \mathrm{d}^4x \left[\frac{1}{2}\partial_\mu\phi\,\partial^\mu\phi + \lambda\phi^4\right]. \tag{4-33}$$

在标度变换 $x \to \alpha x$ 下，有

$$\mathrm{d}^4x \to \alpha^4\,\mathrm{d}^4x, \qquad \partial_\mu \to \alpha^{-1}\partial_\mu, \tag{4-34}$$

而瞬子解满足

$$\phi_c(\rho) = \sqrt{\frac{2}{\lambda}}\,\frac{R}{R^2+\rho^2} \to \alpha^{-1}\phi_c(\rho). \tag{4-35}$$

因此，作用量中的梯度项与势能项都保持不变：

$$\int \mathrm{d}^4x\,\frac{1}{2}\partial_\mu\phi\,\partial^\mu\phi \to \alpha^4\alpha^{-2}\alpha^{-2}\int \mathrm{d}^4x\,\frac{1}{2}\partial_\mu\phi\,\partial^\mu\phi, \tag{4-36}$$

$$\int \mathrm{d}^4x\,\lambda\phi^4 \to \alpha^4\alpha^{-4}\int \mathrm{d}^4x\,\lambda\phi^4. \tag{4-37}$$

这说明四维 $\lambda\phi^4$ 理论之所以能给出解析瞬子解，与其标度不变结构密切相关。顺着这一思路，下面转而讨论更一般的 $d$ 维标度不变标量场理论。

## 4.4 $d$ 维时空下标度不变的标量场理论的真空相变几率

### 4.4.1 $d$ 维时空下标度不变的标量场理论

在 $d$ 维闵可夫斯基时空中，取号差为 $(+,-,-,\ldots,-)$，实标量场的作用量可写为

$$S = \int \mathrm{d}^dx \left[\frac{1}{2}\partial_\mu\phi\,\partial^\mu\phi - V(\phi)\right]. \tag{4-38}$$

在标度变换 $x \to \alpha x$ 下，积分测度与导数算符满足

$$\mathrm{d}^dx \to \alpha^d\,\mathrm{d}^dx, \qquad \partial_\mu \to \alpha^{-1}\partial_\mu. \tag{4-39}$$

若设场按

$$\phi \to \alpha^n\phi \tag{4-40}$$

变换，则动能项的标度不变性要求

$$2n + d - 2 = 0, \qquad n = 1 - \frac{d}{2}. \tag{4-41}$$

再令势能取幂律形式 $V(\phi)=-\lambda\phi^m$，则势能项的标度不变性要求

$$d+m\left(1-\frac{d}{2}\right)=0,\qquad m=\frac{2d}{d-2}. \tag{4-42}$$

因此，$d$ 维时空中具有标度不变性的标量场理论的拉格朗日量可以写成

$$\mathcal{L}=\frac{1}{2}\partial_\mu\phi\,\partial^\mu\phi+\lambda\phi^{\frac{2d}{d-2}}. \tag{4-43}$$

对该理论做 Wick 转动 $t=-\mathrm{i}\tau$，再取 $O(d)$ 对称的球对称瞬子，可得到径向方程

$$\frac{\mathrm{d}^2\phi}{\mathrm{d}\rho^2}+\frac{d-1}{\rho}\frac{\mathrm{d}\phi}{\mathrm{d}\rho}=-\lambda\frac{2d}{d-2}\phi^{\frac{d+2}{d-2}}. \tag{4-44}$$

令

$$\phi(\rho)=\rho^{-m}\psi(\rho),\qquad \rho=\mathrm{e}^u, \tag{4-45}$$

并取

$$m=\frac{d-2}{2}, \tag{4-46}$$

则原方程可以化简为

$$\frac{\mathrm{d}^2\psi}{\mathrm{d}u^2}-\left(\frac{d-2}{2}\right)^2\psi+\lambda\frac{2d}{d-2}\psi^{\frac{d+2}{d-2}}=0. \tag{4-47}$$

将其写成全微分形式并积分一次，可得

$$\frac{1}{2}\left(\frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}u}\right)^2-\frac{1}{2}\left(\frac{d-2}{2}\right)^2\psi^2+\lambda\psi^{\frac{2d}{d-2}}=\frac{C}{2}. \tag{4-48}$$

由 $\rho\to\infty$ 时有限作用量所要求的渐近行为可知，积分常数必须取 $C=0$。分离变量后可以得到解析瞬子解

$$\phi_c(\rho)=\left(\frac{d-2}{2}\right)^{\frac{d-2}{2}}\left(\frac{2}{\lambda}\right)^{\frac{d-2}{4}}\left(\frac{R}{R^2+\rho^2}\right)^{\frac{d-2}{2}}. \tag{4-49}$$

其导数为

$$\frac{\mathrm{d}\phi_c}{\mathrm{d}\rho}=-(d-2)\left(\frac{d-2}{2}\right)^{\frac{d-2}{2}}\left(\frac{2}{\lambda}\right)^{\frac{d-2}{4}}R^{\frac{d-2}{2}}\rho\,(R^2+\rho^2)^{-d/2}, \tag{4-50}$$

因此该解自动满足

$$\left.\frac{\mathrm{d}\phi_c}{\mathrm{d}\rho}\right|_{\rho=0}=0,\qquad \phi_c(\rho)\to 0\quad(\rho\to\infty). \tag{4-51}$$

当 $d=4$ 时，上式退化回第 3 节中的四维 $\lambda\phi^4$ 瞬子解，因此它确实是四维结果的自然推广。

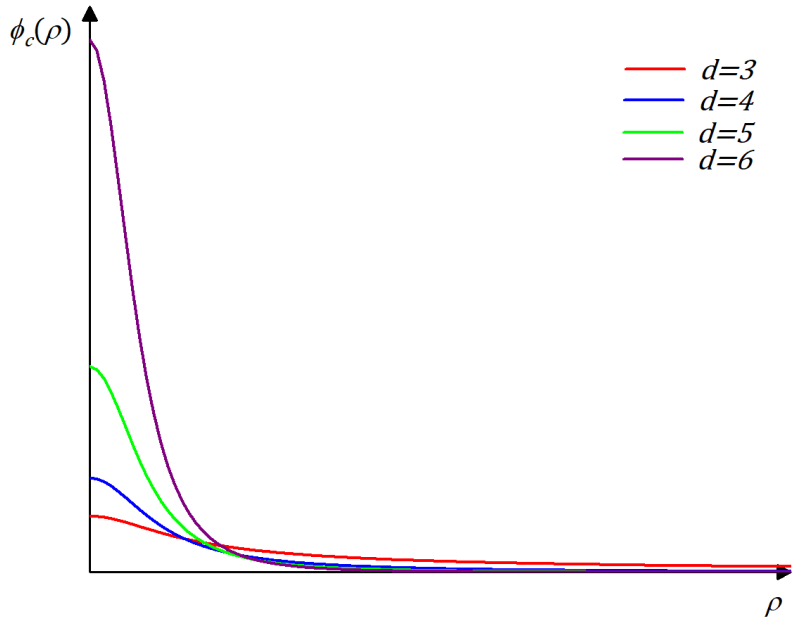


**图 7:** 当 $\lambda=R=1$ 时，不同时空维度下标度不变理论的瞬子解曲线。

从上述求解过程可以看出，标度不变性在构造解析瞬子解的过程中起到了关键作用。正是由于这种对称性能够同时消去方程中的一阶导数项以及右侧对 $\rho$ 的显含依赖，原本复杂的非线性微分方程才得以被化为可积形式。

### 4.4.2 欧式场论的瞬子理论计算真空相变几率

与四维 $\lambda\phi^4$ 理论类似，这里的势能同样呈现为一个无显式势垒的向下滚落势场。为了说明标准瞬子方法在该模型中仍然适用，有必要首先考察在计入梯度项之后得到的总势能。固定欧几里得时间 $\tau$，并将其余 $d-1$ 维空间自由度积分掉，定义

$$U\left[\phi_c(\tau)\right]=\int \mathrm{d}^{d-1}x\left[\frac{1}{2}\partial^i\phi_c\partial_i\phi_c+V(\phi_c)\right]=I_G\left[\phi_c(\tau)\right]+I_V\left[\phi_c(\tau)\right]. \tag{4-52}$$

将瞬子解代入后，可得梯度项贡献

$$I_G\left[\phi_c(\tau)\right]=\frac{4\pi^{d/2}}{\Gamma(d/2)}\left(\frac{d-2}{4}\right)^d\left(\frac{2R^2}{\lambda}\right)^{\frac{d-2}{2}}(R^2+\tau^2)^{-\frac{d-1}{2}}, \tag{4-53}$$

以及势能项贡献

$$I_V\left[\phi_c(\tau)\right]=-\frac{2\pi^{d/2}}{\Gamma(d/2)}\lambda\left(\frac{d-2}{4}\right)^d\left(\frac{2R^2}{\lambda}\right)^{\frac{d}{2}}(R^2+\tau^2)^{-\frac{d+1}{2}}. \tag{4-54}$$

于是总势能可以整理为

$$U\big[\phi_c(\tau)\big] = \frac{4\pi^{d/2}}{\Gamma(d/2)}\left(\frac{d-2}{4}\right)^d\left(\frac{2R^2}{\lambda}\right)^{\frac{d-2}{2}}(R^2+\tau^2)^{-\frac{d+1}{2}}\tau^2. \tag{4-55}$$

这个表达式清楚地显示出，在考虑梯度项之后，总势能会出现一个势垒，因此标准瞬子图像在 $d$ 维标度不变理论中依然成立。

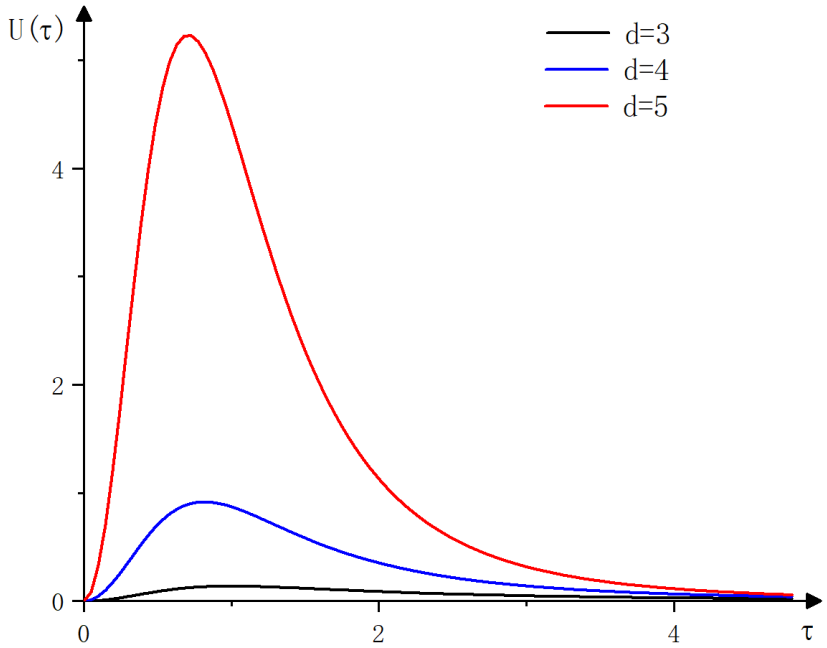


**图 8:** 当 $d=3,4,5$ 时，总势能 $U[\phi_c(\tau)]$ 随欧几里得时间 $\tau$ 的变化曲线。

进一步计算瞬子解的 $d$ 维欧几里得作用量，可得

$$S_{\mathrm{E}}\big[\phi_c\big] = \left[\frac{\pi}{2}(d-2)^2\right]^{d/2}\frac{2}{d-2}\frac{\Gamma(d/2)}{\Gamma(d)}\lambda^{1-d/2}. \tag{4-56}$$

当 $d=4$ 时，该结果退化为 $\frac{2\pi^2}{3\lambda}$，与四维 $\lambda\phi^4$ 理论的已知结果完全一致。因此，利用欧式场论的瞬子理论，可得该标度不变理论真空相变几率的领头阶

$$\frac{\Gamma}{V} \sim \frac{1}{R^d}\exp\left\{-\left[\frac{\pi}{2}(d-2)^2\right]^{d/2}\frac{2}{d-2}\frac{\Gamma(d/2)}{\Gamma(d)}\lambda^{1-d/2}\right\}. \tag{4-57}$$

### 4.4.3 量子有效势方法计算真空相变几率

为了比较量子有效势方法与瞬子方法的结果，先考虑量子有效势量子修正的基本积分

$$I(\phi_c) = \frac{1}{2}\int\frac{\mathrm{d}^dk}{(2\pi)^d}\ln\big[k^2+V''(\phi_c)\big]. \tag{4-58}$$

令 $\alpha = V''(\phi_c)$，并记

$$J_d(\alpha) \coloneqq \frac{1}{2}\int \frac{\mathrm{d}^d k}{(2\pi)^d}\ln(k^2+\alpha), \tag{4-59}$$

则对 $\alpha$ 求导得到

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}J_d}{\mathrm{d}\alpha} &= \frac{1}{2}\int \frac{\mathrm{d}^d k}{(2\pi)^d}\frac{1}{k^2+\alpha} \\ &= \frac{1}{2}\frac{\Gamma\left(1-\frac{d}{2}\right)}{(4\pi)^{d/2}}\alpha^{\frac{d}{2}-1}.\end{aligned} \tag{4-60}$$

积分回去便有

$$\begin{aligned}J_d(\alpha) &= \int \mathrm{d}\alpha\,\frac{\mathrm{d}J_d}{\mathrm{d}\alpha} \\ &= \frac{1}{d}\Gamma\left(1-\frac{d}{2}\right)\left(\frac{\alpha}{4\pi}\right)^{d/2} + C.\end{aligned} \tag{4-61}$$

将 $\alpha = V''(\phi_c)$ 代回后，即得量子修正的形式。

当 $d$ 为偶数时，上式存在紫外发散，需要借助维数正规化。略去由反项吸收的发散部分后，量子有效势可以写为

$$V_{\mathrm{eff}}(\phi_c) = -\lambda\phi_c^{\frac{2d}{d-2}} + \frac{(-1)^{d/2}}{2\Gamma\left(\frac{d}{2}+1\right)}\left(\frac{V''(\phi_c)}{4\pi}\right)^{d/2}\ln\left[V''(\phi_c)\right]. \tag{4-62}$$

而当 $d$ 为奇数时，不会出现对数发散，对应结果为

$$V_{\mathrm{eff}}(\phi_c) = -\lambda\phi_c^{\frac{2d}{d-2}} + \frac{1}{d}\Gamma\left(1-\frac{d}{2}\right)\left(\frac{V''(\phi_c)}{4\pi}\right)^{d/2}. \tag{4-63}$$

对于标度不变瞬子，有

$$\begin{aligned}V''(\phi_c) &= -\lambda\frac{2d(d+2)}{(d-2)^2}\phi_c^{\frac{4}{d-2}} \\ &= -d(d+2)\left(\frac{R}{R^2+\rho^2}\right)^2.\end{aligned} \tag{4-64}$$

因此，在偶数维情形下，

$$\begin{aligned}V_{\mathrm{eff}}(\phi_c) = &-\lambda\left(\frac{d-2}{2}\right)^d\left(\frac{2}{\lambda}\right)^{d/2}\left(\frac{R}{R^2+\rho^2}\right)^d \\ &+ \frac{1}{2\Gamma\left(\frac{d}{2}+1\right)}\left[\frac{d(d+2)}{4}\right]^{d/2}\end{aligned}$$

$$\left(\frac{R}{R^2+\rho^2}\right)^d\left[\pm\mathrm{i}\pi+\ln\frac{d(d+2)}{R^2}-2\ln\left(1+\frac{\rho^2}{R^2}\right)\right]. \tag{4-65}$$

将其代入欧氏作用量并完成积分，可以得到量子有效势对量子有效作用量的贡献

$$\begin{aligned} S_{\mathrm{eff}}^V = &\left[\frac{\pi}{2}(d-2)^2\right]^{d/2}\frac{\Gamma(d/2)}{\Gamma(d)}\lambda^{1-d/2} \\ &\pm\mathrm{i}\,\frac{\pi}{d\,\Gamma(d)}\left[\frac{d(d+2)}{4}\right]^{d/2}+\mathcal{O}(1). \end{aligned} \tag{4-66}$$

于是，如果只保留量子有效势本身的贡献，则真空相变几率的领头阶为

$$\begin{aligned} \frac{\Gamma}{V} = &\frac{1}{R^d}\exp\left\{-\left[\frac{\pi}{2}(d-2)^2\right]^{d/2}\frac{\Gamma(d/2)}{\Gamma(d)}\lambda^{1-d/2}\right\} \\ &\times\sin\left\{\pm\frac{\pi}{d\,\Gamma(d)}\left[\frac{d(d+2)}{4}\right]^{d/2}\right\}. \end{aligned} \tag{4-67}$$

可以看到，这个结果与标准瞬子方法已经非常接近，但仍然差了一个额外的三角函数因子。因此，单独使用量子有效势仍然不足以给出正确的衰变几率。

### 4.4.4 量子有效作用量的单圈动量修正

为了进一步改进量子有效势方法，可以将量子有效作用量按导数展开：

$$S_{\mathrm{eff}}[\phi_c]=\int\mathrm{d}^dx\,\left[-V_{\mathrm{eff}}(\phi_c)+\frac{1}{2}\big(\partial_\mu\phi_c\big)^2Z_2(\phi_c)+\cdots\right]. \tag{4-68}$$

做 Wick 转动后，对应的欧式量子有效作用量为

$$S_{\mathrm{eff}}^E[\phi_c]=\frac{2\pi^{d/2}}{\Gamma(d/2)}\int_0^\infty\mathrm{d}\rho\,\rho^{d-1}\left[V_{\mathrm{eff}}(\phi_c)+\frac{1}{2}\left(\frac{\mathrm{d}\phi_c}{\mathrm{d}\rho}\right)^2Z_2(\phi_c)+\cdots\right]. \tag{4-69}$$

为了求出 $Z_2$，采用背景场方法，令 $\phi\to\phi+\widetilde{\phi}$，并只保留对两点函数单圈修正真正有贡献的项，可将展开后的拉格朗日量写成

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{\mathrm{expand}} = &-\frac{1}{2}\phi(\Box+m^2)\phi \\ &+\lambda\binom{\frac{2d}{d-2}}{3}\widetilde{\phi}^{\frac{6-d}{d-2}}\phi^3 \\ &+\lambda\binom{\frac{2d}{d-2}}{4}\widetilde{\phi}^{\frac{8-2d}{d-2}}\phi^4+\cdots, \end{aligned} \tag{4-70}$$

其中有效质量满足

$$m^2 = -\frac{2d(d+2)}{(d-2)^2}\lambda\widetilde{\phi}^{\frac{4}{d-2}}. \tag{4-71}$$

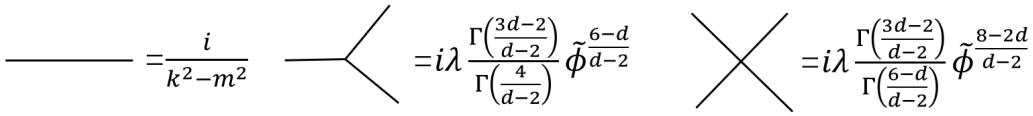


**图 9:** 背景场展开后拉格朗日量对应的费曼规则。

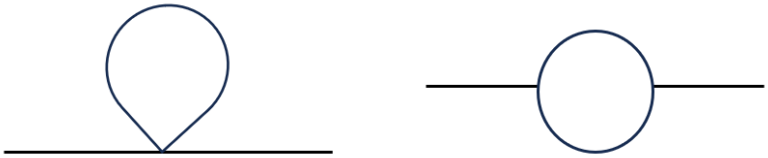

**图 10:** 两点函数的单圈修正费曼图。

将树图与单圈图贡献合并，可以得到两点函数的散射振幅

$$\begin{aligned}
\mathrm{i}\mathcal{M} = &-\mathrm{i}\left(m^2 - p_1^2\right) \\
&+ \frac{\hbar}{2}\left[\lambda\frac{\Gamma\left(\frac{3d-2}{d-2}\right)}{\Gamma\left(\frac{4}{d-2}\right)}\widetilde{\phi}^{\frac{6-d}{d-2}}\right]^2 \int \frac{\mathrm{d}^d k}{(2\pi)^d}\frac{1}{(k^2-m^2)[(k-p_1)^2-m^2]} \\
&- \frac{\hbar}{2}\left[\lambda\frac{\Gamma\left(\frac{3d-2}{d-2}\right)}{\Gamma\left(\frac{6-d}{d-2}\right)}\widetilde{\phi}^{\frac{8-2d}{d-2}}\right] \int \frac{\mathrm{d}^d k}{(2\pi)^d}\frac{1}{k^2-m^2}.
\end{aligned} \tag{4-72}$$

另一方面，量子有效作用量给出的两点函数振幅满足

$$\mathrm{i}\mathcal{M} = -\mathrm{i}\frac{\partial^2 V_{\mathrm{eff}}(\widetilde{\phi})}{\partial\widetilde{\phi}^2} + \mathrm{i}p_1^2 Z_2(\widetilde{\phi}). \tag{4-73}$$

于是，只要匹配 $p_1^2$ 前的系数，就可以确定 $Z_2$。利用 Feynman 参数化计算后，可得

$$Z_2(\widetilde{\phi}) = 1 + A(d), \tag{4-74}$$

其中

$$
\begin{aligned}
A(d) = &-\frac{\hbar\,\Gamma\left(3-\frac{d}{2}\right)}{12(2\sqrt{\pi})^d}\left[-\frac{2d(d+2)}{(d-2)^2}\right]^{\frac{d}{2}-3} \\
&\times\left[\frac{\Gamma\left(\frac{3d-2}{d-2}\right)}{\Gamma\left(\frac{4}{d-2}\right)}\right]^2\lambda^{\frac{d}{2}-1}.
\end{aligned}
\tag{4-75}
$$

从而，二阶动量展开的单圈修正对量子有效作用量的贡献为

$$
S_{\text{eff}}^{\text{2der}} = \left[1+A(d)\right]\left[\frac{\pi}{2}(d-2)^2\right]^{d/2}\frac{\Gamma(d/2)}{\Gamma(d)}\lambda^{1-d/2}\frac{d}{d-2}. \tag{4-76}
$$

注意到 $A(d)\sim\lambda^{d/2-1}$，它与前面的 $\lambda^{1-d/2}$ 相乘后只给出 $\mathcal{O}(1)$ 量级的修正。将其与量子有效势项合并，得到单圈修正后的欧式量子有效作用量

$$
\begin{aligned}
S_{\text{eff}}^{E}[\phi_c] = &\left[\frac{\pi}{2}(d-2)^2\right]^{d/2}\frac{\Gamma(d/2)}{\Gamma(d)}\lambda^{1-d/2}\frac{2}{d-2} \\
&\pm\,\mathrm{i}\,\frac{\pi}{d\,\Gamma(d)}\left[\frac{d(d+2)}{4}\right]^{d/2}+\mathcal{O}(1).
\end{aligned}
\tag{4-77}
$$

因此，量子有效作用量方法给出的领头阶衰变几率为

$$
\begin{aligned}
\frac{\Gamma}{V} = &\frac{1}{R^d}\exp\left\{-\left[\frac{\pi}{2}(d-2)^2\right]^{d/2}\frac{\Gamma(d/2)}{\Gamma(d)}\lambda^{1-d/2}\frac{2}{d-2}\right\} \\
&\times\sin\left\{\pm\frac{\pi}{d\,\Gamma(d)}\left[\frac{d(d+2)}{4}\right]^{d/2}\right\}.
\end{aligned}
\tag{4-78}
$$

这个结果与标准瞬子方法只差一个三角函数因子。当 $d=4$ 时，角度恰好等于 $\pm3\pi/2$，从而三角函数因子给出 1，两种方法的领头阶结果完全一致；但当 $d=6$ 时，该角度变为 $12\pi/5$，三角函数已不再等于 1。因此，这种一致性只是在四维时空下偶然出现的特例。

更重要的是，更高阶导数展开的每一项在该模型中都会给出 $\mathcal{O}(1)$ 量级的修正。换言之，如果要进一步求出真空相变几率的下一阶修正，就必须把所有更高阶动量展开都计算出来，这几乎是不可能完成的任务。因此，在这类问题中，量子有效作用量方法并不是一个理想的实际计算方案。

# 5 结论

第 3 节回顾的四维 $\lambda\phi^4$ 理论表明，在将二阶动量展开的单圈修正纳入考虑之后，量子有效势方法确实能够在领头阶给出与标准瞬子方法一致的真空相变几率。就这一特定例子而言，量子有效势方法似乎具备成为路径积分方法简化替代方案的潜力。

然而，本文对多种模型的进一步考察表明，这一结论并不具有普遍性。对于四维

时空中的非整数幂次二项式势能以及含对数修正的平方势能，量子有效势方法均会出现严重发散，而欧式场论瞬子理论给出的真空相变几率仍保持收敛且具有明确物理意义。这说明，量子有效势的虚部虽然能够反映体系的不稳定性，但在一般情形下并不能直接等同于真空衰变几率。

为了理解四维 $\lambda\phi^4$ 理论为何表现出这种特殊性，本文进一步讨论了四维 $\lambda\phi^{4+\varepsilon}$ 理论，并发现其瞬子的一阶修正无法满足所需的边界条件。由此进一步说明，四维 $\lambda\phi^4$ 理论之所以能够具有解析瞬子解，与其精确的标度不变结构密切相关。受此启发，本文构造并系统分析了 $d$ 维时空中满足标度不变性的标量场理论，求得了其 $O(d)$ 对称的球对称瞬子解，并证明在考虑梯度项之后总势能会形成势垒，从而确认了该类理论中真空相变现象的存在。

在此基础上，本文分别利用欧式场论的瞬子理论与量子有效作用量方法计算了该模型的真空相变几率。结果表明，量子有效作用量方法给出的领头阶结果与标准瞬子方法高度相似，但始终额外带有一个三角函数因子；仅在四维时空中，该因子才恰好取值为 1，从而使两种方法完全一致。与此同时，更高阶导数展开的每一项都会给出 $\mathcal{O}(1)$ 量级的修正，因此若要进一步得到更高阶近似，就必须求出全部高阶动量修正，这在实际上几乎不可完成。综合而言，量子有效势虚部与真空相变之间确实存在深刻联系，但这种联系只有在极为特殊的模型中才会直接复现标准瞬子结果；至于四维情形为何恰好具有这种特殊性，仍有待进一步深入研究。

# 参考文献


[1] Linde A D. Phase transitions in gauge theories and cosmology[J]. Reports on Progress in Physics, 1979, 42(3): 389.

[2] Csernai L P, Kapusta J I. Dynamics of the QCD phase transition[J]. Physical Review Letters, 1992, 69(5): 737.

[3] Kirzhnits D A, Linde A D. Macroscopic consequences of the Weinberg model[J]. Physics Letters B, 1972, 42(4): 471-474.

[4] Kane C L, Mele E J. Quantum spin Hall effect in graphene[J]. Physical Review Letters, 2005, 95(22): 226801.

[5] Zenesini A, Berti A, Cominotti R, et al. False vacuum decay via bubble formation in ferromagnetic superfluids[J]. Nature Physics, 2024: 1-6.

[6] Nakahara M. Geometry, topology and physics[M]. CRC Press, 2018.

[7] 郑汉青. 量子场论: 下 [M]. 北京大学出版社, 2019.

[8] Coleman S. Fate of the false vacuum: Semiclassical theory[J]. Physical Review D, 1977, 15(10): 2929.

[9] Callan Jr C G, Coleman S. Fate of the false vacuum. II. First quantum corrections[J]. Physical Review D, 1977, 16(6): 1762.

[10] Altland A, Simons B D. Condensed matter field theory[M]. Cambridge University Press, 2010.

[11] Coleman S. The uses of instantons[M]//The whys of subnuclear physics. Boston, MA: Springer US, 1979: 805-941.

[12] Mukhanov V F, Rabinovici E, Sorin A S. Quantum fluctuations and new instantons I: linear unbounded potential[J]. Fortschritte der Physik, 2021, 69(2): 2000100.

[13] Viatcheslav M, Eliezer R, Alexander S. Quantum fluctuations and new instantons II: quartic unbounded potential[J]. Fortschritte der Physik, 2021, 69: 2000101.

[14] Langer J S. Theory of the condensation point[J]. Annals of Physics, 2000, 281(1-2): 941-990.

[15] Lee K, Weinberg E J. Tunneling without barriers[J]. Nuclear Physics B, 1986, 267(1): 181-202.

[16] Stone M. Lifetime and decay of “excited vacuum” states of a field theory associated with nonabsolute minima of its effective potential[J]. Physical Review D, 1976, 14(12): 3568.

[17] Weinberg E J, Wu A. Understanding complex perturbative effective potentials[J]. Physical Review D, 1987, 36(8): 2474.

[18] Stone M. Semiclassical methods for unstable states[J]. Physics Letters B, 1977, 67(2): 186-188.

[19] Coleman S, Weinberg E. Radiative corrections as the origin of spontaneous symmetry breaking[J]. Physical Review D, 1973, 7(6): 1888.

[20] Andreassen A, Farhi D, Frost W, et al. Precision decay rate calculations in quantum field theory[J]. Physical Review D, 2017, 95(8): 085011.

[21] Aravind A, DiNunno B S, Lorshbough D, et al. Analyzing multifield tunneling with exact bounce solutions[J]. Physical Review D, 2015, 91(2): 025026.

# 致谢

首先衷心感谢我的指导老师廖玮老师。本文是在廖玮老师的指导下完成的。作为指导老师，廖老师不仅提供了许多入门文献，还在每一次组会中耐心解答我在阅读文献时遇到的问题，并及时指出我此前没有注意到的重要细节。毕业论文的选题与整体方向也得到了老师许多启发与建议，这才使得我能够逐步做出比较满意的结果。

同时感谢大学期间所有的任课老师。正是诸位老师系统而扎实的教学，使我从一个对物理几乎一无所知的学生，逐步成长为能够独立阅读文献并尝试开展科研的人。也感谢我的同学们，你们在大学生活与学习过程中给予了我许多帮助与支持。

感谢我的父母对我日常生活与学习始终如一的支持，感谢我的挚友陈柯臻与杨惟楚一路以来的陪伴与鼓励。正是这些关心与陪伴，让我能够在本科阶段持续保持对理论物理的热情。

张启抟

2024 年 5 月 10 日